

PASYWNOŚĆ NA NASZĄ KIESZEŃ

Priorytetem była stolarka okienna i drzwiowa – podkreślają twórcy domu pasywnego w podlubelskich Łagiewnikach. W innych kwestiach zrezygnowano z kosztownych technologii, a mimo to osiągnięto zakładany standard energetyczny – 15 kWh/m² rocznie.

Tekst: Iwona Bortniczuk



Możemy spotkać się z opinią, że realizacja domu w pasywnym standardzie energetycznym zawsze musi wiązać się z wyższymi kosztami – projektu, materiałów, budowy. Twórcy budynku w Łagiewnikach postanowili nieco odwrócić tę sytuację, postąpić na przekór i udowodnić, że można budować pasywnie, a jednocześnie tylko w minimalnym stopniu korzystać z kosztownych technologii. Dom będzie spełniał zarówno wymogi standardu pasywnego według metodologii Passivhaus Institut, jak i kryteriów standardów NF15 uprawniających do dopłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOM PASYWNY W ŁAGIEWNIKACH

Umowna powierzchnia ogrzewana (wg metodologii PHI i obliczeń w programie PHPP): 119 m²

Powierzchnia zabudowy: 88 m²

Powierzchnia użytkowa: 113,92 m²

Kubatura brutto (po wymiarach zewnętrznych wg projektu budowlanego): 593,7 m³

Liczba kondygnacji: 2

U ścian zewnętrznych: 0,093 W/m²K

U uśredniony stolarki okiennej: 0,72 W/m²K

Koszty budowy domu: 370 tys. zł

Czas realizacji: jeden rok

Projekt: CS studio

Wykonanie: Domik Pasywny

www.domikpasywny.pl

NIEWIELKI, CZYLI W SAM RAZ

Budynki pasywne bardzo często wyróżnia zwarta, prosta bryła – taka forma ułatwia uzyskanie optymalnych parametrów technicznych oraz pozwala na zminimalizowanie ryzyka powstawania mostków termicznych. Nie inaczej jest w przypadku domu w Łagiewnikach. Budynek ma powierzchnię 113,92 m², na takie bowiem niewielkie obiekty – zdaniem architektów – zapotrzebowanie jest obecnie największe. Miał dzielić wnętrze na pomniejsze sektory postawiono na przestronność i multifunkcjonalność przestrzeni. Salon dzienny połączono z kuchnią i jadalnią, oprócz tego na parterze znalazły się też sypialnia (mogąca służyć również jako pokój gościnny lub gabinet) oraz łazienka. Na piętrze zaplanowano zaś dwie kolejne sypialnie i łazienkę.

PARĘ SZCZEGÓŁÓW

Dom posadowiono na 25-centymetrowej płycie fundamentowej z żelbetu, ocieplonej od spodu warstwą styropianu XPS (Styrodur) o grubości 30 cm. Ściany zaplanowano jako dwuwarstwowe, również z ociepleniem ze styropianu (32 cm, 0,031 W/mK); wykonano je w technologii trady-



W DOMU W ŁAGIEWNIKACH ZAMONTOWANO GŁÓWNIĘ OKNA FIX, A OTWIERANE JEDYNIĘ TAM, GDZIE BYŁO TO KONIECZNE – Z UWAGI NA LEPSZE PARAMETRY IZOLACYJNE TEGO RODZAJU STOLARKI.

cyjnej murowanej. Budynek wieńczy dwuspadowy dach o nachyleniu 42°. Zamiast standardowej termoizolacji z płyt lub mat z wełny mineralnej zastoso-
sowano granulat, który szczelnie wypełnia wszelkie wolne przestrzenie pod konstrukcją połaci.

Za ogrzewanie budynku odpowiada kondensacyjny kocioł gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Zainstalowano także system wentylacyjny z rekuperatorem (o sprawności 92%).

WIĘKSZE PRZESZKLENIA

Charakterystyczne są przede wszystkim wysokie, sięgające ziemi okna o łącznej szerokości 8 m, zamontowane na południowej fasadzie, czyli od strony ogrodu oraz tarasu. Okna tworzą swego rodzaju dominantę wnętrza i nadają ton aranżacji – zwracamy na nie od razu uwagę, wchodząc do budynku, znajdują się one bowiem na osi prowadzącej od głównego wejścia. Tylko część z nich zaplanowano jako rozwieralne, pozostałe nie otwierają się – umożliwiają to zastosowanie okien o większych rozmiarach oraz poprawienie ich parametrów izolacyjnych.

Postanowiono zrezygnować z okien na stronie wschodniej, z uwagi na niewielką odległość do sąsiedniej posesji, oraz z okien połaciowych na poddaszu. Okna na piętrze zamontowano jedynie w zachodnich ścianach szczytowych. Dzięki



BUDOWANIE PASYWNE NIE JEST TRUDNE

*Ireneusz Koguciuk,
Domik Pasywny*



Realizacja budynku pasywnego nie różni się niczym szczególnym od realizacji budynku tradycyjnego. Jeśli jest prowadzona świadomie, zgodnie z projektem i reżimem technologicznym, nie ma prawa się nie powieść. Największą trudnością w związku z tym w przypadku realizacji budynków pasywnych jest dopilnowanie, aby podczas budowy nie doszło do odstępstw od projektu, które zaowocowałyby pogorszeniem parametrów budynku w kwestii zapotrzebowania na energię grzewczą.

Natomiast jeśli chodzi realizację naszego projektu w Łagiewnikach pod Lublinem, to jest on naprawdę bardzo – że się tak wyrażę – wdzięczny do realizacji. Bryła budynku jest prosta, nieskomplikowana, a technologie zastosowane są sprawdzone i szeroko stosowane w realizacjach innych budynków tradycyjnych. Dlatego też porównując ten konkretny projekt i inne tradycyjne, muszę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że w przypadku, kiedy wykonawca jest świadomy, czym budynek pasywny jest, realizacja tego konkretnego projektu nie jest trudniejsza od realizacji innych standardowych budynków o dużo gorszej charakterystyce energetycznej.

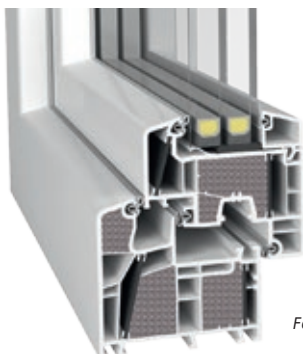
ki temu nie było potrzeby projektowania lukarn – maksymalnie uproszczono bryłę budynku, mimo iż tego rodzaju okna przyczyniłyby się do zwiększenia zysków solarnych.

Suma powierzchni okien w całym budynku wynosi 30,5 m². 65%, czyli 20 m², przypada na stronę południową. Przeszklenia zaplanowano także na fasadzie zachodniej (28,1%) oraz północnej (4,3%). – W budynku pasywnym zaleca się, aby 60-70% powierzchni okien była zlokalizowana od południa, są to prawidłowe proporcje – tłumaczy arch. Cezary Sankowski z pracowni CS studio. – W obiekcie pasywnym dążymy do tego, żeby w jak największym stopniu wykorzystać zyski z promieniowania słonecznego – tak, aby w ogólnym (dla całego sezonu grzewczego) bilansie zyski ciepła od okien przeważały nad stratami – dodaje.

WYSOKIE STANDARDY OKIEN

Realizację domu pasywnego w Łagiewnikach postanowiono oprzeć o takie rozwiązania i technologie, które nie stanowiłyby wyzwania również dla mniej doświadczonej ekipy. W praktyce więc budynek wznoszony jest za pomocą dość standardowych metod oraz ogólnodostępnych materiałów, mimo pasywnego standardu energetycznego. Nie zdecy-

OKNA OPARTO NA KANTÓWKACH DREWNIANYCH 8 X 8 CM MOCOWANYCH DO MURU NOŚNEGO POD OTWORAMI. PRZENIOSŁ ONE OBCIĄŻENIA OD RAM OKIENNYCH NA WARSTWĘ KONSTRUKCYJNĄ ŚCIANY.



Fot. Elwiz energio passiv®

dowano się na kompromis jedynie w temacie stolarki okiennej i drzwiowej, tu konieczne było zastosowanie specjalnych modeli spełniających wyśrubowane wymagania technologii pasywnej. W domu w Łągowicach zamontowano głównie okna fix, a otwierane jedynie tam, gdzie było to konieczne – z uwagi na lepsze parametry izolacyjne tego rodzaju stolarki. Postawiono na ramę okienną firmy Elwiz Energo Passiv z certyfikatem dla budynków pasywnych (jest to nieco zmodyfikowana wersja okna energeto® 8000 firmy aluplast). – Są to okna, które spełniają wszelkie wymogi budynku pasywnego, zwracaliśmy uwagę oczywiście na parametry, jak przepuszczalność cieplna czy szczelność – mówi Ireneusz Koguciuk z firmy Domik Pasywny. – Kończącym czynnikiem była cena. Najpierw wybraliśmy produkty firm, które spełniają parametry techniczne, a następnie poszedliśmy do sprawy ekonomicznej – kontynuuje wykonawca. Zastosowano tu trójszybowe przeszklenia wypełnione argonem firmy AGC, z ramką dystansową SWS ULTIMATE EEP. W zależności od lokalizacji są to szyby o współczynnikach U_g 0,5-0,7 oraz g na poziomie $g = 47-65\%$. Średni współczynnik U_w okien wynosi 0,72 W/(m²K).

MONTAŻ W WARSTWIE IZOLACJI

Wykonawca zdecydował się oczywiście na tzw. ciepły montaż w warstwie izolacji. – Termoizolacja od zewnątrz nachodzi ramę okna dla wyeliminowania mostków termicznych – podkreśla Cezary Sankowski. Nie zastosowano jednak konsol – aby nie



podnosić kosztów montażu okien, okna oparto na kantówkach drewnianych 8 x 8 cm mocowanych do muru nośnego pod otworami. Przeniosła one obciążenia od ram okiennych na warstwę konstrukcyjną ściany. Szczególną uwagę zwrócono na szczelność połączeń okien i drzwi z ościeżami, wykorzystano tu taśmy uszczelniające.

OCHRONA PRZED SŁOŃCEM

Oczywiście, z uwagi na miejsce montażu okien i ekspozycję na słońce, konieczne są również przesłony zewnętrzne. – W budynku w Łągowicach przewidziane są automatyczne, aluminiowe żaluzje zewnętrzne. Będą one zamontowane na parterze na oknach południowych i na oknie zachodnim. Przy poziomym ustawieniu lameli pozwolą one w lecie na odcięcie niepotrzebnego dopływu ciepła przy jednoczesnym zachowaniu widoku na otoczenie. W skośnym lub pionowym ustawieniu lameli możliwe będzie zapewnienie wieczorem prywatności – opowiada architekt. Żaluzje będą ukryte w warstwie termoizolacji i niewidoczne z zewnątrz.

Obiekt zrealizowano w oparciu o projekt pracowni CS studio, który otrzymał II nagrodę w konkursie wydawnictwa Murator na „Energooszczędny Dom Dostępny”. Dom stanie się przede wszystkim obiektem pokazowym – będzie go można obejrzeć m.in. 14 i 15 listopada, podczas „Passive House Days”, dni otwartych organizowanych przez Passivhaus Institut w Darmstadt. ■

KOMFORT PASYWNOŚCI

arch. Cezary Sankowski, dyrektor Akademii Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej przy Polskim Instytucie Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, właściciel pracowni CS studio



W okresie sezonu grzewczego budynek pasywny zapewnia równie dobry, a w niektórych aspektach wyższy komfort termiczny niż budynek tradycyjny. Układ grzewczy w budynku pasywnym jest w stanie zapewnić temperatury wewnętrzne na wymaganym przez przepisy poziomie 20°C. Jeśli istnieje taka potrzeba, te temperatury można zwiększyć. Możliwe jest także indywidualne regulowanie temperatury dla poszczególnych pomieszczeń, np. dla pojedynczej sypialni użytkownik może obniżyć w nocy temperaturę do 17°C, gdy w pozostałych pomieszczeniach będzie utrzymana temperatura 20°C. To, co różni budynek pasywny od budynku zwykłego, to większa bezwładność cieplna uzyskiwana dzięki lepszej izolacyjności, co przydaje się w przypadku przerwy w dostawie energii. W takiej sytuacji budynek pasywny będzie wychładzał się dłużej niż budynek tradycyjny. W projektach realizowanych w pracowni CS studio zazwyczaj wykonujemy projekty instalacji grzewczej w oparciu o ogrzewania płaszczyznowe w postaci podłogówki lub grzewczych płyt fundamentowych. Rozwiązania takie bardzo dobrze i ekonomicznie współpracują z niskotemperaturowymi źródłami ciepła – takimi jak pompy ciepła i gazowe kotły kondensacyjne.

Budynek pasywny pozwala wyeliminować w zimie takie negatywne zjawiska, jak:

- poczucie chłodu w pobliżu okien oraz opadanie powietrza przy oknach – dzięki dobrym parametrom izolacyjnym okien,
 - niska temperatura powietrza nawiewanego: powietrze jest ogrzewane przez rekuperator i nawiewane w temperaturze 17°C, podczas gdy powietrze nawiewane przez tradycyjne nawiewniki ma temperaturę taką, jak powietrze zewnętrzne, np. -20°C,
 - eliminacja przeciągów i infiltracji zimnego powietrza przez przegrody dzięki zwiększonej szczelności powietrznej obudowy budynku.
- Także w okresie lata możemy zapewnić w budynku wysoki komfort termiczny, czyli temperatury poniżej 25°C. W tym celu wykonuje się obliczenia w programie PHPP służącym do projektowania budynków pasywnych, który pozwala obliczyć ryzyko przegrzewania budynku i dobrać elementy zacieniające i zaplanować odpowiedni sposób chłodzenia. W budynku tradycyjnym, aby uzyskać komfort na podobnym poziomie, należy zastosować aktywny układ chłodzenia w postaci klimatyzacji lub klimatyzatorów, co jest kosztowne i dużo mniej komfortowe.